Рабочий лист · алгебра · урок 15

Приёмы решения иррациональных уравнений и систем

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. При замене $t = \sqrt{(\ldots)}$ нужно сразу записать условие _____
2. Если левая часть уравнения возрастает, а правая постоянна, уравнение имеет _____
3. $a^3 + b^3 = (a + b)^3 -$ _____
4. $a^2 + b^2 = (a + b)^2 -$ _____

2 Верно или неверно?

При замене $t = \sqrt[3]{x}$ нужно потребовать $t \geq 0$.	В / Н
Уравнение $\sqrt{x} + \sqrt{(x + 1)} = 0{,}5$ имеет не более одного корня.	В / Н
Значение $t = -3$ может быть равно $\sqrt{x}$ при каком-то x.	В / Н
Число 4 — корень уравнения $x + \sqrt{x} - 6 = 0$.	В / Н
Пара (4; 9) — решение системы $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$, $x + y = 13$.	В / Н

3 Найди x

$\sqrt{x} = 3$: _____

$\sqrt[4]{x} = 2$: _____

$\sqrt[3]{x} = -1$: _____

$\sqrt{(x + 1)} = 2$: _____

$\sqrt{x} + x = 2$: _____

$\sqrt{x} + \sqrt{(x + 5)} = 5$: _____

4 Реши

1. Реши уравнение $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$.

2. Реши уравнение $\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} - 3 = 0$.

3. Реши систему $\sqrt{x} - \sqrt{y} = 1$, $x - y = 5$.

4. Реши уравнение $\sqrt{(x - 3)} + \sqrt{(x + 2)} = 5$.